

דף עבודה — פרק 7: תאלס והיקפים ושטחים

משפט תאלס, יחס ההיקפים ויחס השטחים ומדידה עקיפה

שם:

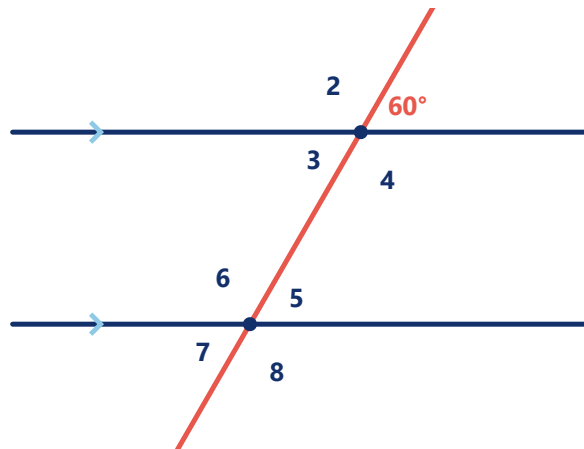
כיתה:

תאריך:

משפט תאלס: ישר המקביל לצלע במשולש וחותר את שתי הצלעות האחרות מחלק אותן לקטעים פרופורציוניים - AD חלקי DB שווה ל-AE חלקי EC. בין שני משולשים דומים ביחס דמיון k: כל אורך גדל פי k, ולכן גם ההיקף גדל פי k, אבל השטח גדל פי k^2 בריבוע. בכיוון ההפוך — מיחס שטחים מגיעים ליחס הדמיון בהוצאת שורש. במדידה עקיפה בונים שני משולשים דומים (עצם וצילו, או יתד וקו ראייה), מודדים שלושה אורכים נגישים ומחשבים את הרביעי בכפל בהצלבה.

שאלה 1 — תאלס — קטע חסר קל

במשולש ABC מתקיים DE מקביל ל-BC, כאשר D על AB ו-E על AC. נתון $AD = 2$, $DB = 3$ ו- $AE = 4$. מצאו את EC.

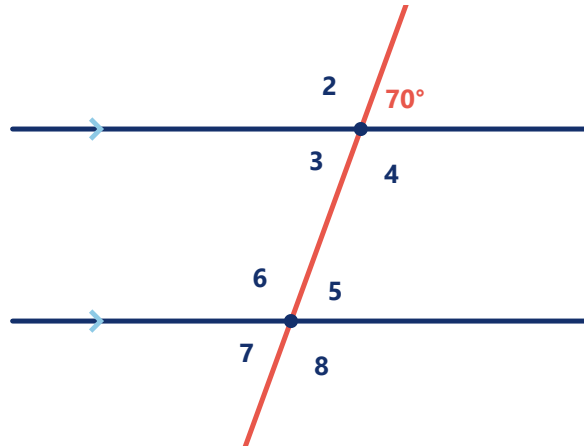


שני ישרים מקבילים שחותך אותם ישר שלישי — כך נראים DE ו-BC יחד עם הצלע AB

התשובה: _____

שאלה 2 — תאלס — חלוקה שווה קל

באותו שרטוט נתון $AD = 6$, $DB = 6$ ו- $AE = 7$. מצאו את EC והסבירו במילה אחת מה מיוחד כאן.



אותו מבנה: DE מקביל ל-BC, והצלע AB חותכת את שניהם

התשובה: _____

שאלה 3 — היקף בהגדלה קל

היקף משולש הוא 9 סנטימטרים. מהו היקף המשולש הדומה לו ביחס דמיון 2?

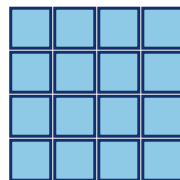
התשובה: _____

שאלה 4 — שטח בהגדלה קל

שטח משולש הוא 7 סנטימטרים רבועים. מהו שטח המשולש הדומה לו ביחס דמיון 2?



ריבוע שצלעו 2 יחידות — 4 משבצות



אותו ריבוע אחרי הגדלה ביחס 2: צלעו 4 יחידות ובו 16 משבצות — פי 4 שטח

התשובה: _____

שאלה 5 — שני היחסים יחד קל

יחס הדמיון בין שני משולשים דומים הוא 5. השלימו:

a. יחס ההיקפים ← _____

b. יחס השטחים ← _____

שאלה 6 — מהגדול אל הקטן

בינוני

שני משולשים דומים ויחס הדמיון מהקטן אל הגדול הוא 3. היקף המשולש הגדול הוא 45 סנטימטרים. מהו היקף הקטן?

שאלה 7 — שטח בהגדלה גדולה

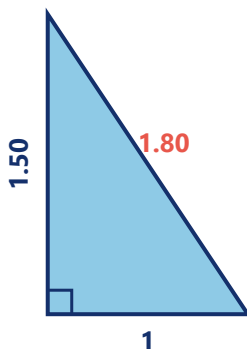
בינוני

שטח משולש הוא 4 סנטימטרים רבועים. מגדילים אותו ביחס דמיון 5. מהו שטח המשולש החדש?

שאלה 8 — גובה עמוד לפי צל

בינוני

מוט שגובהו 1.5 מטר מטיל צל באורך 1 מטר. באותה שעה מטיל עמוד תאורה צל באורך 8 מטרים. מהו גובה העמוד?

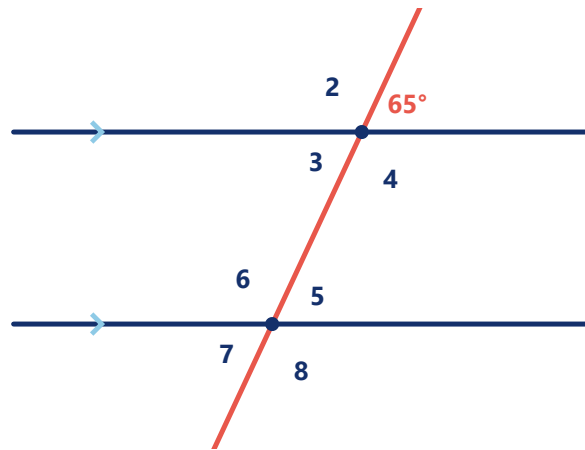


משולש המוט וצילו: הצל 1 מטר לרוחב והמוט 1.5 מטר לגובה. באלכסון מודפס אורך קרן השמש

שאלה 9 — תאלס עם הצלע השלמה

בינוני

במשולש ABC מתקיים DE מקביל ל-BC. נתון $AD = 4$, $AB = 10$ ו- $AE = 6$. מצאו את AC ואת EC.



DE מקביל ל-BC, והצלע AB חותכת את שניהם

שאלה 10 — משטח אל צלע בינוני

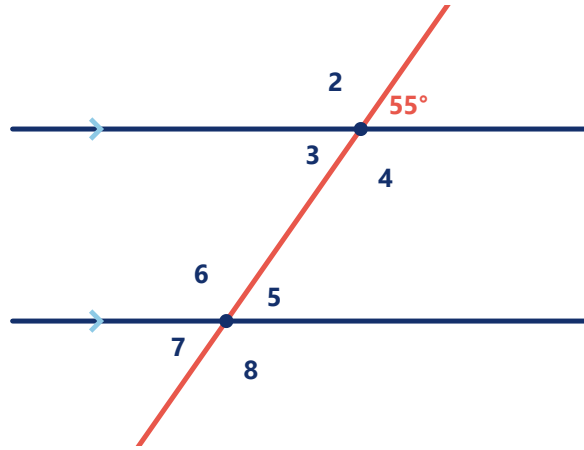
יחס השטחים בין שני משולשים דומים הוא 9. צלע במשולש הקטן היא 4 סנטימטרים. מהי הצלע המתאימה במשולש הגדול?

שאלה 11 — מהיקפים אל שטחים בינוני

היקפי שני משולשים דומים הם 24 ו-36 סנטימטרים. מהו יחס הדמיון, ומהו יחס השטחים?

שאלה 12 — האם הישרים מקבילים בינוני

במשולש ABC נמצאת D על AB ו-E על AC. קבעו בכל סעיף אם DE מקביל ל-BC, ונמקו:



כך ייראה השרטוט אם DE אכן מקביל ל-BC — הזוויות המתאימות שוות

a. $\leftarrow EC = 9, AE = 6, DB = 6, AD = 4$

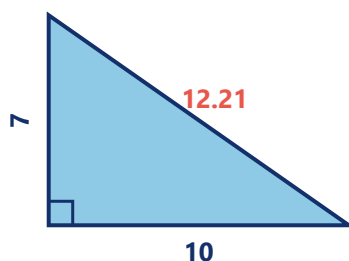
b. $\leftarrow EC = 10, AE = 6, DB = 6, AD = 4$

שאלה 13 — אתגר — משטחים אל היקף מאתגר

שטחי שני משולשים דומים הם 8 ו-72 סנטימטרים רבועים. היקף המשולש הקטן הוא 12 סנטימטרים. מהו היקף הגדול?

שאלה 14 — אתגר — רוחב נהר מאתגר

נועה עומדת בנקודה A מול עץ שבנקודה P בגדה השנייה. היא הולכת לאורך הגדה 30 מטרים עד B ומציבה יתד, וממשיכה עוד 10 מטרים עד C. מ-C היא פונה בניצב לגדה ומתרחקת 7 מטרים עד D, שממנה היתד מסתירה בדיוק את העץ. מהו רוחב הנהר?



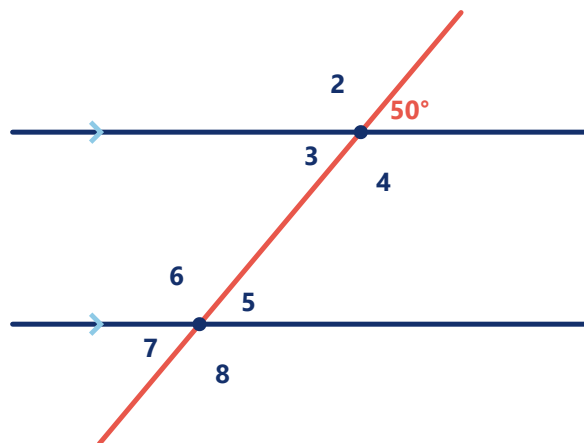
המשולש הקטן CBD: הקטע CB באורך 10 מטר ניצב לקטע CD באורך 7 מטר. באלכסון מודפס אורך BD

שאלה 15 — אתגר — היקף ושטח יחד מאתגר

משולש שהיקפו 20 סנטימטרים ושטחו 16 סנטימטרים רבועים מוגדל ביחס דמיון 2.5. מהם ההיקף והשטח החדשים?

שאלה 16 — אתגר — מקביל לצלע מאתגר

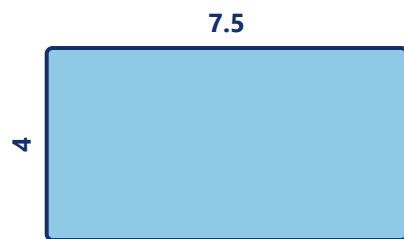
במשולש ABC מתקיים DE מקביל ל-BC. נתון $AD = 3$, $DB = 5$ ו- $DE = 6$. מצאו את BC.



DE מקביל ל-BC, והצלע AB חותכת את שניהם

שאלה 17 — אתגר — קנה מידה בשרטוט מאתגר

בשרטוט בקנה מידה 1 : 200 מופיע מגרש מלבני שצלעותיו בשרטוט הן 7.5 סנטימטרים ו-4 סנטימטרים.



המגרש כפי שהוא מופיע בשרטוט — 7.5 ס"מ על 4 ס"מ

מצאו את מידות המגרש האמיתי במטרים ואת שטחו במטרים רבועים. שימו לב: אורך מוכפל בקנה המידה, ושטח מוכפל בריבוע שלו.

דף פתרונות למורה — פרק 7: תאלס והיקפים ושטחים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $EC = 4 / 3 = 2$, כפל בהצלבה נותן $2 \cdot EC = 12$ ולכן $EC = 6$

שאלה 2. $EC = 7$ — הישר המקביל עובר באמצע, ולכן הוא חוצה גם את הצלע השנייה

שאלה 3. $18 = 2 \cdot 9$ סנטימטרים

שאלה 4. $28 = 4 \cdot 7 = 2^2 \cdot 7$ סנטימטרים רבועים

שאלה 5. א. יחס ההיקפים 5 ב. יחס השטחים $5^2 = 25$

שאלה 6. $15 = 3 / 45$ סנטימטרים

שאלה 7. $100 = 25 \cdot 4 = 5^2 \cdot 4$ סנטימטרים רבועים

שאלה 8. $8 = 1 / 8 = k$, ולכן הגובה הוא $8 \cdot 1.5 = 12$ מטרים

שאלה 9. $AC = 6 / 10 = 4$ ולכן $AC = 15$, ומכאן $EC = 15 - 6 = 9$

שאלה 10. $9 = k^2$ ולכן $k = 3$, והצלע המתאימה היא $3 \cdot 4 = 12$ סנטימטרים

שאלה 11. $1.5 = 24 / 36 = k$, ויחס השטחים $1.5^2 = 2.25$

שאלה 12. א. $2 / 3 = 4 / 6$ וגם $2 / 3 = 6 / 9$ — היחסים שווים, ולכן לפי היפוך משפט תאלס DE מקביל ל-BC
ב. $2 / 3 = 4 / 6$ אבל $3 / 5 = 6 / 10$ — היחסים שונים, ולכן DE אינו מקביל ל-BC

שאלה 13. $9 = 8 / 72 = k^2$ ולכן $k = 3$, והיקף הגדול הוא $3 \cdot 12 = 36$ סנטימטרים

שאלה 14. המשולשים ABP ו-CBD דומים (זווית ישרה וזוויות קודקודיות), $3 = 10 / 30 = k$, ולכן הרוחב הוא $21 = 3 \cdot 7$ מטרים

שאלה 15. היקף: $50 = 2.5 \cdot 20$ סנטימטרים; שטח: $100 = 2.5^2 \cdot 16$ סנטימטרים רבועים

שאלה 16. $AB = 3 + 5 = 8$ ולכן $k = 8 / 3$, ומכאן $BC = 6 \cdot 8 / 3 = 16$

שאלה 17. האורכים: $1500 = 7.5 \cdot 200$ סנטימטרים, כלומר 15 מטרים, ו- $800 = 4 \cdot 200$ סנטימטרים, כלומר 8 מטרים. השטח: $120 = 15 \cdot 8$ מטרים רבועים. בדיקה דרך יחס השטחים: שטח בשרטוט $30 = 7.5 \cdot 4$ סנטימטרים רבועים, וכפול $40000 = 200^2$ נותן 1200000 סנטימטרים רבועים, שהם 120 מטרים רבועים